

Energia Potencial e Forças Conservativas

Lucas G. Câmara

Universidade Federal do Rio de Janeiro

2025



- O trabalho é definido matematicamente como:

$$W = \int_C \vec{F}_{res} \cdot d\vec{r} \quad (1)$$

essa integral depende do caminho C percorrido pela partícula.

- Algumas forças especiais não dependem do caminho escolhido, enquanto outras dependem do caminho adotado.
- Uma forma de saber se uma força depende ou não do caminho é obter o trabalho em um circuito fechado.
- Se uma força não depender do caminho o trabalho no circuito fechado será nulo

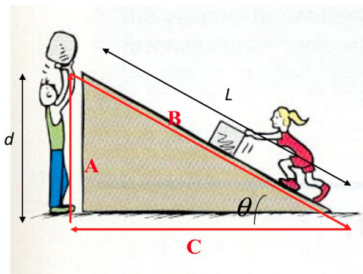
$$\oint_C \vec{F}_{res} \cdot d\vec{r} = 0 \quad (2)$$

Se uma força depender do caminho o trabalho no circuito fechado será não nulo.

$$\oint_C \vec{F}_{res} \cdot d\vec{r} \neq 0 \quad (3)$$

Exemplo: Circuito Fechado

Trabalho da força peso em um circuito fechado, como o da figura a seguir

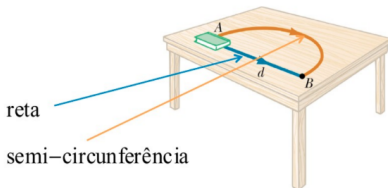


$$\begin{aligned} W &= W_A + W_B + W_C \\ &= -mgd + mgL \sin \theta + 0 = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

isso significa que a força peso não depende do caminho adotado, pois em um circuito fechado o trabalho é nulo.

Exemplo: Circuito Fechado

Trabalho da força de atrito cinético em um circuito fechado, como o da figura a seguir



$$\begin{aligned} W &= W_{\text{reta}} + W_{\text{semi-circ}} \\ &= -\mu_c mgd - \mu_c mg\pi \frac{d}{2} \neq 0 \end{aligned} \quad (5)$$

isso significa que a força de atrito depende do caminho adotado, pois, em um circuito fechado, o trabalho é não nulo.

- **Forças Conservativas:** são aquelas que não dependem do caminho, apenas dependem do ponto inicial e final do movimento. Exemplos: força gravitacional, força elástica, força eletromagnética, entre outras.
- **Forças Não-Conservativas:** são aquelas que dependem do caminho. Exemplo: força de atrito cinético, forças de arraste, forças normais, forças de tensão, forças aplicadas, entre outras.

Característica das forças conservativas: o trabalho e energia associados com a força podem ser recuperados.

Característica das forças não-conservativas: o trabalho e energia não são facilmente recuperados.

- A energia potencial U é uma forma de energia que pode ser associada com a configuração (ou arranjo) de um sistema de objetos, que exercem forças uns sobre os outros. Se essa configuração muda, a energia potencial também muda. Isso implica que a energia potencial depende da distância entre esses objetos $U(r)$, onde r é a distância entre os objetos dentro do sistema.
- As forças são internas ao sistema.
- Somente forças conservativas são capazes de gerar energia potencial.
- A energia potencial pode ser armazenada em um corpo e então transformada em outras formas de energia, por exemplo, energia de movimento (cinética).

A energia potencial somente é produzida por forças conservativas, estas por sua vez apenas dependem dos pontos iniciais e finais. Primeiramente, façamos um exemplo unidimensional, a energia potencial será definida como:

$$\Delta U(x \rightarrow x_0) = -W_{x \rightarrow x_0} \quad (6)$$

$$U(x) - U(x_0) = - \int_{x_0}^x F(x) dx \quad (7)$$

Sempre podemos escolher x_0 , pois este depende do referencial escolhido pelo observador. Então, podemos sempre fazer $U(x_0) = 0$, por exemplo.

Fisicamente, o que realmente vai importar é a variação da energia potencial!

A equação

$$U(x) - U(x_0) = - \int_{x_0}^x F(x) dx \quad (8)$$

reflete o teorema fundamental do cálculo, isso significa que, $U(x)$ é a primitiva de $F(x)$, isso implica que a derivada de $U(x)$ deve ser $F(x)$:

$$F(x) = - \frac{dU}{dx} \quad (9)$$

Vamos supor a força peso nas proximidades da Terra como constante, dada por

$$\vec{P} = -mg\hat{j} \quad (10)$$

e o deslocamento

$$d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k} \quad (11)$$

A diferença de energia potencial será

$$\begin{aligned} U(y) - U(y_0) &= - \int_{y_0}^y \vec{P} \cdot d\vec{r} \\ U(y) - U(y_0) &= mgy - mgy_0 \end{aligned} \quad (12)$$

Essa é a variação da energia potencial gravitacional. Se quisermos falar da energia potencial gravitacional, vamos precisar especificar um referencial, por exemplo, $y_1 = 0$ e $U(y_1) = 0$, logo

$$U(y) = mgy \quad (13)$$

Seja uma partícula de massa m no topo de um prédio de altura d em relação ao solo. A partícula é solta do topo do prédio e termina seu movimento ao chegar no solo. Três observadores diferentes observam esse fenômeno. Cada um com um referencial diferente. O primeiro está no topo do prédio, o segundo está exatamente no meio do prédio e o terceiro está no solo. A origem de cada referencial é determinada pela localização de cada observador.

Para o observador no solo, o solo é a origem do sistema, a configuração inicial da energia potencial será

$$U_i = mgd \quad (14)$$

e a configuração final

$$U_f = 0 \quad (15)$$

logo, a variação de energia potencial gravitacional será

$$\Delta U = U_f - U_i = 0 - mgd = -mgd \quad (16)$$

Para o observador no topo do prédio, o topo do prédio é a origem do sistema, a configuração inicial da energia potencial será

$$U_i = 0 \quad (17)$$

e a configuração final

$$U_f = -mgd \quad (18)$$

logo, a variação de energia potencial gravitacional será

$$\Delta U = U_f - U_i = -mgd - 0 = -mgd \quad (19)$$

Para o observador no meio do prédio, o meio do prédio é a origem do sistema, a configuração inicial da energia potencial será

$$U_i = mg\frac{d}{2} \quad (20)$$

e a configuração final

$$U_f = -mg\frac{d}{2} \quad (21)$$

logo, a variação de energia potencial gravitacional será

$$\Delta U = U_f - U_i = -mg\frac{d}{2} - mg\frac{d}{2} = -mgd \quad (22)$$

Esta associada a energia acumulada pela mola quando esta é comprimida ou esticada. A força da mola unidimensional $\vec{F} = -kx\hat{i}$, então

$$\begin{aligned}U(x) - U(x_0) &= - \int_{x_0}^x -kx dx \\&= \frac{1}{2}k(x^2 - x_0^2)\end{aligned}\tag{23}$$

Da mesma forma, podemos escolher arbitrariamente uma referencial, então escolhemos de modo que $x_0 = 0$ e $U(x_0) = 0$, portanto, a energia potencial elástica será

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2\tag{24}$$

O teorema trabalho-energia cinética diz

$$W = \Delta K \quad (25)$$

Se apenas atuam forças conservativas no sistema, então podemos rescrever o trabalho através da energia potencial

$$\begin{aligned} -\Delta U &= \Delta K \\ -U_f + U_i &= K_f - K_i \end{aligned} \quad (26)$$

Reorganizando essa expressão

$$K_i + U_i = K_f + U_f \quad (27)$$

A soma da energia cinética mais a energia potencial damos o nome de **Energia Mecânica**:

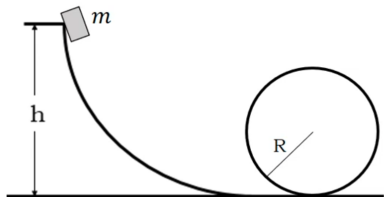
$$E = K + U \quad (28)$$

Essa equação nos diz que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final

$$E_i = E_f \text{ ou } \Delta E = 0 \quad (29)$$

Portanto, uma equação sobre a conservação dessa quantidade!
Na prática, a energia cinética e a energia potencial se contrabalanceiam de modo a sempre preservar a soma das duas.

Exemplo: Qual é a menor altura para a partícula completar o laço?



Se não há atrito entre a superfície e o bloco, então apenas a força peso realiza trabalho, como ela é uma força conservativa, vale a conservação da energia mecânica

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgy = \text{constante} \quad (30)$$

em qualquer ponto da trajetória.

Exemplo: Qual é a menor altura para a partícula completar o laço?

Vamos escolher dois pontos, o ponto de onde a partícula é lançada do repouso e o ponto onde a partícula está no topo do laço. No ponto de onde é lançada a partícula terá bastante energia potencial e nada de energia cinética. No ponto mais alto do laço a partícula terá uma quantidade de energia potencial e também terá um movimento para completar o laço, terá uma energia cinética

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + mg(2R) \quad (31)$$

Para completar o laço a menor velocidade será $v^2 = Rg$, logo,

$$mgh_{min} = \frac{1}{2}mRg + 2mgR \quad (32)$$

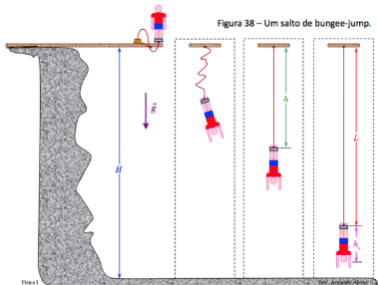
logo

$$h_{min} \geq \frac{5}{2}R \quad (33)$$

Bungee jump

Uma bungee jumper de $m = 61 \text{ kg}$ está em uma ponte 45 m acima de um rio. No estado relaxado, a corda elástica tem comprimento 25 m . Suponha que a corda obedeça à Lei de Hooke com $k = 160 \text{ N/m}$.

- A que distância h_0 os pés da moça estão da água no ponto mais baixo da queda?
- Qual a resultante das forças e a aceleração no ponto mais baixo?



Note que haverá uma transformação de energia potencial gravitacional em energia potencial elástica da corda do bungee jump. Ambas são forças do tipo conservativa valendo a equação de conservação da energia mecânica

$$E_i = E_f \quad (34)$$

No ponto inicial teremos apenas energia potencial gravitacional e no ponto mais baixo vamos ter uma parte de energia potencial elástica e uma pequena parte de energia potencial gravitacional

$$mgH = \frac{1}{2}kx^2 + mgh_0 \quad (35)$$

Observe que x é o quanto a corda elástica foi esticada, podemos escrever então que $x = L - h$, onde h é o comprimento natural da corda (sem estar esticada ou comprimida).

Observe que H é a altura total, do topo da ponte ao chão que podemos escrever como $H = L + h_0$, onde h_0 é a distância dos pés da moça até o chão.

$$mg(L + h_0) = \frac{1}{2}k(L - h)^2 + mgh_0$$

$$mgL = \frac{1}{2}k(L^2 - 2Lh + h^2)$$

$$\frac{1}{2}kL^2 - (kh + mg)L + h^2 = 0$$

$$L = h + \frac{mg}{k} \pm \frac{1}{k}\sqrt{mg(2hk + mg)}$$

$$L_1 \simeq 14,57m \text{ ou } L_2 \simeq 42,91m \quad (36)$$

Como $H = L + h_0$, então

$$H = L + h_0$$
$$45 = 42,91 + h_0 \quad (37)$$

$$h_0 = 45 - 42,91 = 2,10m \quad (38)$$

Para saber a aceleração da moça, precisamos saber a força no ponto mais baixo

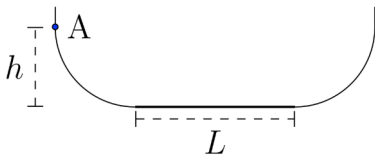
$$-mg + k(L - h) = ma$$
$$-61 \cdot 9,8 + 160(42,91 - 25) = 61a$$
$$a = 37,18 \text{ m/s}^2 \quad (39)$$

Seja um sistema no qual estão atuando forças conservativas, F_{con} , e não conservativas, F_{dis} , então a conservação de energia mecânica sofrerá uma modificação

$$\begin{aligned}W &= \Delta K \\ \int \vec{F}_{res} \cdot \Delta \vec{r} &= \Delta K \\ \int (F_{con} + F_{dis}) \cdot \Delta \vec{r} &= \Delta K \\ \int F_{con} \cdot \Delta \vec{r} + \int F_{dis} \cdot \Delta \vec{r} &= \Delta K \\ -\Delta U + W_{dis} &= \Delta K \\ \Delta E &= W_{dis}\end{aligned}\tag{40}$$

Exemplo com forças não conservativas

Uma pequena partícula escorrega por uma pista com extremidades elevadas e uma parte plana central de comprimento L . O atrito com as partes elevadas da pista é desprezível, mas na parte plana $\mu_c = 0,2$. A partícula começa a descer a partir do repouso no ponto A, que se encontra a uma altura $h = L/2$ acima da parte plana da pista. Determine a posição da partícula quando ela atinge o repouso.



Como temos a presença de uma força não conservativa, o atrito, devemos usar a generalização da conservação de energia mecânica.

$$E_f - E_i = W_{dis} \quad (41)$$

Note que temos dois pontos específicos que queremos calcular, o ponto mais alto de início e o ponto onde a partícula para do outro lado. Em ambos os casos a velocidade da partícula é nula, portanto a energia mecânica é puramente potencial gravitacional, logo

$$\begin{aligned} mgx - mgh &= -\mu_c mgL \\ x - L/2 &= -\mu_c L \\ x &= \frac{L}{2} - \mu_c L = 0,3L \end{aligned} \quad (42)$$